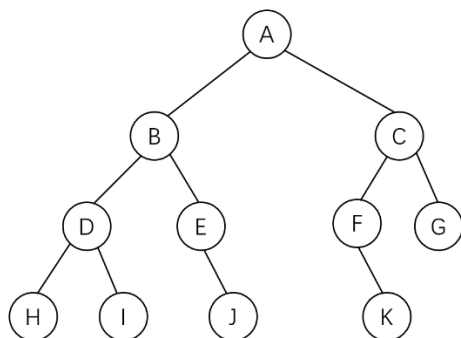


1. 一棵高度为 h 的满 k 叉树有如下性质：根结点所在层次为 0；第 h 层上的结点都是叶子结点；其余各层上每个结点都有 k 棵非空子树，如果按层次自顶向下，同一层自左向右，顺序从 1 开始对全部结点进行编号，试问：

- (1) 各层的结点个数是多少？
 - (2) 编号为 i 的结点的第 m 个孩子结点（若存在）的编号是多少？
 - (3) 编号为 i 的结点有右兄弟的条件是什么？其右兄弟结点的编号是多少？
- 请简要写出推算过程。

2. 给出下图二叉树（对应的森林）的带右链的先根次序存储表示和带度数的后根次序存储表示。



3. 给定 n 个表示变量之间关系的方程，每个方程 $\text{equations}[i]$ 的采用两种不同的形式之一：“ $a=b$ ” 或 “ $a!=b$ ”。在这里， a 和 b 表示变量名。

要求设计一个使用并查集的算法，使得只有当方程组有解时返回 `true`，否则返回 `false`。

并且要求说明，在 `find` 操作中

- (1) 不使用优化，1 次 `find` 的操作时间代价。
- (2) 使用“重量权衡合并规则”，1 次 `find` 的操作时间代价。
- (3) 使用“路径压缩”后， n 次 `find` 的操作时间代价。

输入：[“ $a==b$ ” , “ $b!=a$ ”]

输出：`false`

解释：没有办法同时满足这两个方程。

输入：[“ $b==a$, $a=b$ ”]

输出：`true`

解释：我们可以指定 $a = 1$ 且 $b = 1$ 以满足这两个方程。